

TP Architecture 3-tiers : Laravel

Contexte

Une école souhaite créer une API REST pour gérer les étudiants.

Chaque étudiant possède les informations suivantes :

- id
- nom
- prenom
- email
- age

L'API devra permettre de :

- Ajouter un étudiant
- Afficher la liste des étudiants
- Afficher un étudiant par son id
- Modifier un étudiant
- Supprimer un étudiant

Partie 1 : Création du projet

1. Créer un projet Laravel nommé : api-etudiants
2. Configurer la base de données **MySQL** dans le fichier .env.
3. Lancer le serveur Laravel : **php artisan serve**

Partie 2 : Création de la migration

Créer un modèle **Etudiant** avec migration.

Commande : **php artisan make:model Etudiant -m**

Modifier la migration pour créer la table **etudiants** avec les champs suivants :

Champ	Type
id	bigint
nom	string
prenom	string
email	string
age	integer
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

Exécuter la migration : **php artisan migrate**

Partie 3 : Création du contrôleur API

Créer un contrôleur API :

php artisan make:controller Api/EtudiantController --api

Implémenter les fonctions suivantes :

- `index()` : afficher tous les étudiants
- `store()` : ajouter un étudiant
- `show()` : afficher un étudiant
- `update()` : modifier un étudiant
- `destroy()` : supprimer un étudiant

Partie 4 : Routes API

Dans **routes/api.php**, créer les routes suivantes :

Méthode	URL	Action
GET	/api/etudiants	liste des étudiants
POST	/api/etudiants	ajouter
GET	/api/etudiants/{id}	afficher
PUT	/api/etudiants/{id}	modifier
DELETE	/api/etudiants/{id}	supprimer

Indice : utiliser

Route::apiResource('etudiants', EtudiantController::class);